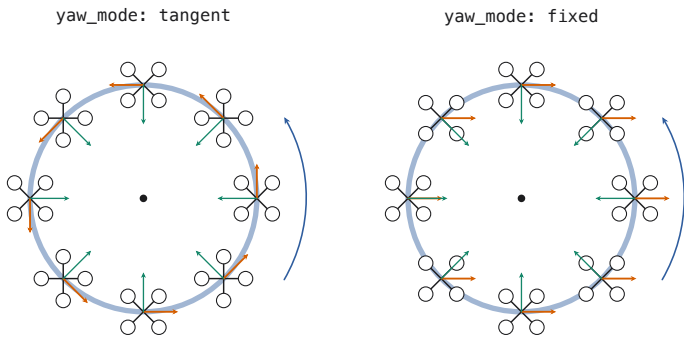


a 沿螺旋线的航向 俯视图，5 圈中的 1 圈，逆时针



红色：机体 x 轴（航向）；绿色：推力倾斜的水平分量（指向螺旋中轴）。
tangent：中轴始终位于飞行器左侧，因此倾斜方向在机体系中固定，机体匀速转动。
fixed：每飞一圈，中轴方向就绕机体转过一周，因此横滚/俯仰必须振荡，这需要周期性的力矩和不均等的单桨推力。

C helix.yaml 为什么采用切向航向

	tangent	fixed
helix 段用时（最短）	7.78 s	9.38 s
巡航速度	4.70 m/s	3.76 m/s
稳态速度上限	4.79 m/s	3.92 m/s
巡航段单桨推力	6.56–8.25 N，恒定	3.45–7.46 N，振荡
巡航段力矩	≤0.04 N m	最高 0.35 N m
名义倾角（最大）	66°	55°
巡航段偏航角速度	4.64 rad/s	0

几何与限值相同 (configs/helix.yaml, $\eta = 0.85$)，合成对象。tangent 模式下各旋翼推力恒定，彼此的差异主要来自对象的质心偏置。其代价是 4.64 rad/s 的偏航角速度，这也是 helix.yaml 把 max_yaw_rate_rad_s 提高到 2π 的原因。fixed 模式下，负载最重的旋翼的推力振荡再加上滞后超前项 $f + \tau \dot{f}$ ，会最先触及推力带上沿。

b

